

Systematisations cérébrales exemple des ganglions de la base (noyaux gris centraux)

I. La systématisation

1. Définitions et intérêts

Neuroanatomie : anatomie descriptive du SNC

Hodologie (ou systématisation) : étude des connexions, des embranchements entre les structures

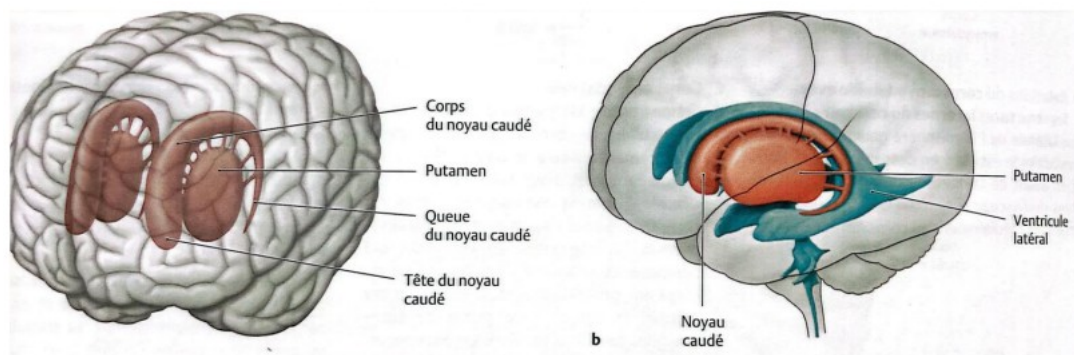
L'intérêt est de comprendre comment et pourquoi une lésion / maladie touche des structures particulières du SNC, entraîne ces symptômes. Et comprendre les signaux recueillis en IRM fonctionnelle...

Une lésion qui est située à un endroit du SN va potentiellement se répercuter sur des structures qui sont à distance de la structure lésée. Tout dépend de la connectivité qu'il y a entre ces structures. Il y a une **interdépendance entre les connexions**.

II. Anatomie des ganglions de la base

= les noyaux gris centraux (noyaux télencéphaliques c'est-à-dire situés dans les hémisphères cérébraux)

Il y en a plusieurs : le noyau caudé et le putamen qui forment ensemble le corps strié, le globus pallidus, le corps amygdaloïde



1. Le noyau caudé

- volumineux
- recourbé sur lui-même. Formé d'une tête, d'un corps et d'une queue
- se termine par le noyau accumbens (qui intervient dans les processus d'addiction)
- ce noyau est **GABAergique** c'est-à-dire que tous les neurones qui composent ce noyau synthétisent du GABA (les projections des neurones du noyau caudé vont percevoir du GABA)

2. Le putamen

- il est en relation étroite avec le noyau caudé
- ces 2 noyaux forment un tout fonctionnellement commun (le striatum ou corps strié)
- GABAergique

3. Le pallidum (globus pallidus)

- subdivisé en 2 zones :
 - pallidum interne

- pallidum externe
- GABAergique

4. Le noyau subthalamique

- petit noyau ventral, situé sous la thalamus
- glutamatergique (ses neurones synthétisent du glutamate)

5. La substance noire

- c'est un ensemble de neurones qui forme cette substance noire
- composée de 2 parties : **pars compacta (dopaminergique)** et **pars reticulata (GABAergique)**

Cette substance noire, dans la maladie de Parkinson, a tendance à disparaître. On a donc dans cette maladie une perte de neurones dopaminergiques

III. Connexions (approche hodologique des noyaux gris centraux)

- les noyaux gris centraux sont organisés en structures d'entrée (réception de l'information), en structures internes, en structures de sortie et structure modulatrice (la substance noire compacte avec ses neurones dopaminergiques)
- le premier signal qui va arriver aux noyaux gris centraux c'est un signal massif glutamatergique en provenance du cortex (ça peut être des idées cognitives, motrices envoyées par les neurones corticaux vers les noyaux gris centraux)
- l'objectif des noyaux gris centraux va être de filtrer toutes ces données venant du cortex pour inhiber ce cortex
- le cortex va donc envoyer ses données vers le striatum

Des théories ont été créées pour comprendre ce fonctionnement :

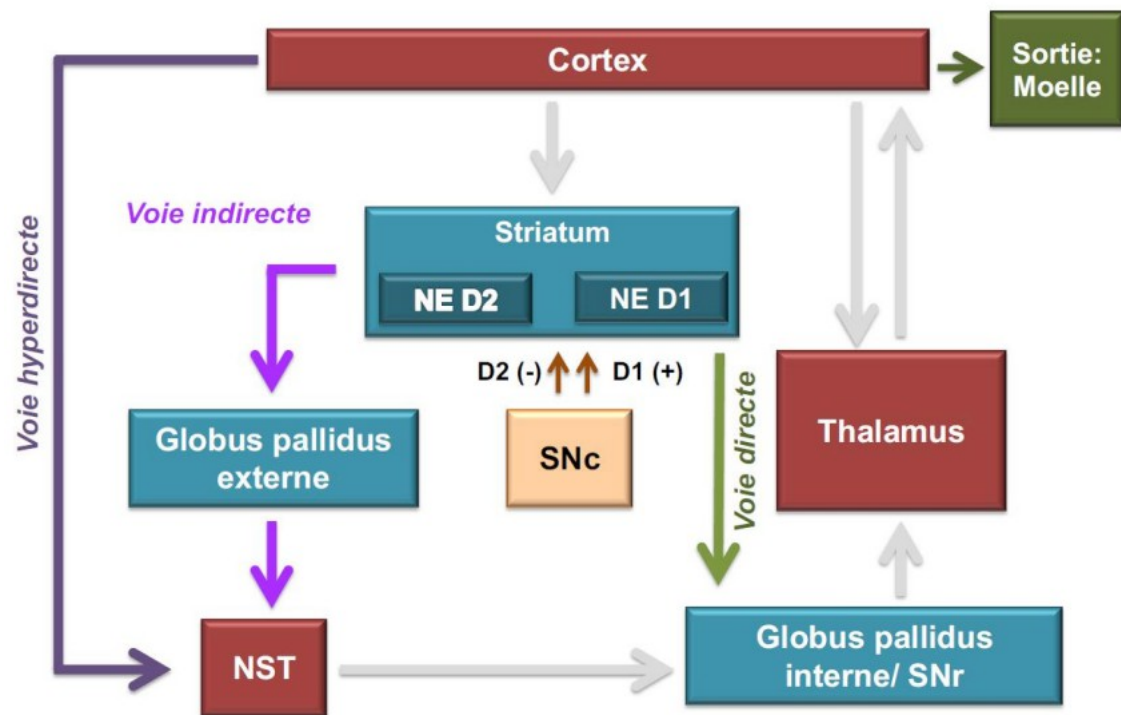
Le modèle de Nambu : les 3 voies de communication

- on va avoir une première voie qui va shunter (ne pas passer) les noyaux gris centraux : **la voie hyperdirecte** → du cortex vers le noyau subthalamique (les 2 sont glutamatergiques) qui va être relié au globus pallidus interne ou à la substance noire réticulée (structures de sortie). Mais ces structures là sont GABAergiques, donc elles vont moduler négativement le thalamus qui lui va remoduler positivement le cortex → **c'est ainsi une voie inhibitrice** du cortex
- 2^e voie : **la voie directe** = le cortex envoie des informations glutamatergiques vers le striatum, striatum qui va avoir 2 choix :
 - voie directe → striatum (GABAergique) qui va contacter le globus pallidus interne / Snr (structures de sortie) aussi GABAergique. Le striatum va donc inhiber cette structure de sortie qui est elle-même inhibitrice
Ainsi, si on prend la voie directe, le cortex va s'auto stimuler
 - voie indirecte → le striatum va inhiber le globus pallidus externe qui a un objectif d'inhiber le noyau subthalamique. La voie indirecte va stimuler le noyau subthalamique favorisant l'inhibition du cortex

La SN compacte régule tout cela. Elle est dopaminergique. Elle va agir via 2 types de récepteurs sur le striatum qui a des récepteurs à la dopamine dits D1 ou D2. Les récepteurs D2 vont aller engager la voie indirecte ; les D1 vont aller engager la voie directe.

La dopamine ne va pas avoir le même effet en fonction du récepteur sur lequel elle se fixe :

- sur D1, elle va activer le neurone
- sur D2, elle va inhiber le neurone



La dopamine joue un rôle de facilitation de la voie directe en inhibant les récepteurs D2 de la voie indirecte, entraînant une activation corticale

Pour résumer :

- voie directe : activation corticale
- voie indirecte : inhibition du cortex → si on n'a pas de dopamine, le mouvement voulu par le cortex ne peut être exécuté
- la dopamine est un neurotransmetteur qui renforce une action qu'elle soit positive ou négative (impact dans les addictions +++)

IV. Application dans la maladie de Parkinson

1. Qu'observe-t-on cliniquement ?

- une akhésie : initiation retardée des mouvements
- bradykinésie : mouvements lents
- hypokinésie : mouvements peu amples

2. Qu'observe-t-on anatomiquement ?

→ disparition de la substance noire = perte de neurones dopaminergiques → donc pas de dopamine = pas d'activation de la voie D1 → les neurones D2 ne sont pas inhibés et donc le cortex est sans arrêt inhibé

3. Comment traiter cela ?

→ Levodopa : précurseur de la dopamine, elle va rentrer dans les neurones restants de la substance noire, être transformée en dopamine et être utilisée par ces neurones là

Mais elle ne fonctionne qu'au stade débutant et intermédiaire de la maladie lorsqu'il reste encore des neurones dans la SN

→ stimulation cérébrale profonde : mise en place d'électrodes au niveau du noyau subthalamique pour réguler sa fonction et inhiber la voie indirecte et donc activer la facilitation du mouvement

Mais cela peut souvent entraîner des troubles addictifs en effets secondaires